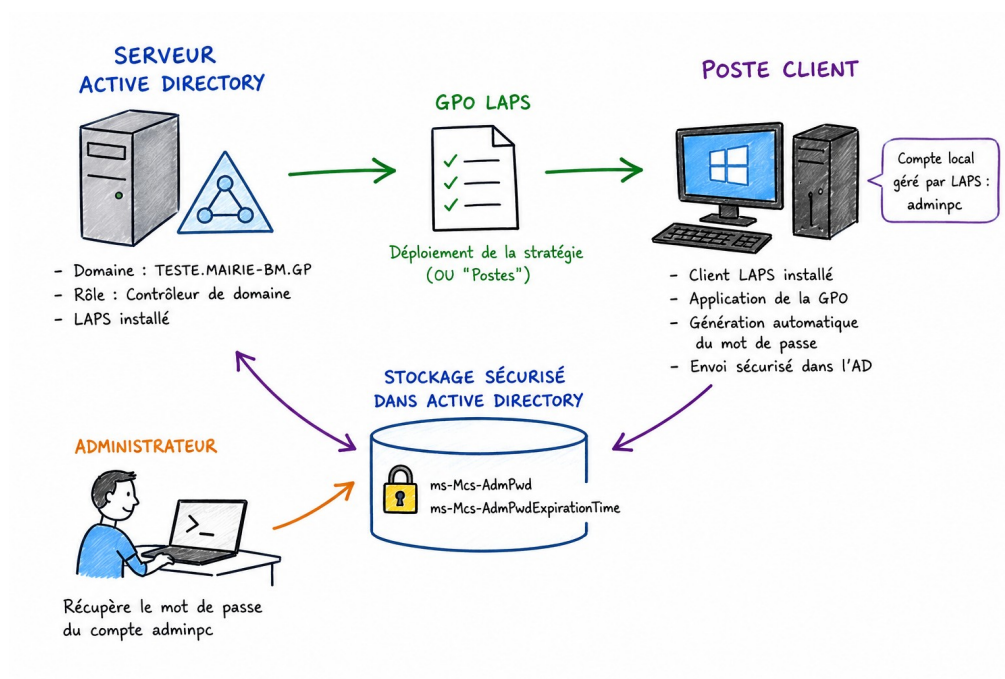


Rapport de stage

Mission 1

Projet de stage : Sécurisation du compte local adminpc via Microsoft LAPS



Mission 1 - Sécurisation du compte local adminpc via Microsoft LAPS

1. Introduction	3
2. Présentation de Microsoft LAPS.....	3
3. Principe de fonctionnement.....	3
4. Mise en place de l'environnement de test.....	4
4.1 Création du serveur Active Directory.....	4
4.2 Vérification du DNS et du domaine.....	4
4.3 Intégration du poste client.....	4
5. Installation de Microsoft LAPS.....	7
6. Configuration de Microsoft LAPS.....	8
6.1 Extension du schéma Active Directory	8
6.2 Création de l'unité d'organisation	8
6.3 Attribution des permissions	9
6.4 Configuration de la GPO LAPS.....	9
7. Vérification du fonctionnement.....	13
8. Historisation et récupération des mots de passe.....	13
9. Sécurisation supplémentaire.....	15
10. Conclusion	16

1.Introduction

Dans le cadre du renforcement de la sécurité des postes de travail, une solution de gestion des mots de passe administrateurs locaux a été étudiée et déployée dans un environnement Active Directory de test sous Windows Server 2022.

L'objectif principal était de mettre en place Microsoft LAPS (Local Administrator Password Solution) afin d'automatiser la gestion des mots de passe du compte administrateur local **adminpc**.

Dans de nombreux environnement informatiques, les postes partagent le même mot de passe administrateur local. Cette pratique représente un risque majeur : si un attaquant compromet un poste, il peut se déplacer latéralement sur le réseau et prendre le contrôle d'autres machines avec les mêmes identifiants.

Microsoft LAPS répond à cette problématique en générant automatiquement des mots de passe différents, complexes et renouvelés régulièrement pour chaque poste.

2. Présentation de Microsoft LAPS

Microsoft LAPS est une solution de sécurité développée par Microsoft permettant de gérer automatiquement les mots de passe des comptes administrateurs locaux des ordinateurs Windows intégrés à un domaine Active Directory.

Cette solution permet :

1. De générer automatiquement un mot de passe complexe et unique par poste;
2. D'avoir un mot de passe différent sur chaque ordinateur du domaine ;
3. De renouveler automatiquement les mots de passe selon une planification définie ;
4. De stocker les mots de passe de façon sécurisée dans L'Active Directory ;
5. De limiter les risques liés aux comptes administrateurs locaux partagés ;
6. De centraliser la gestion et la consultation des mots de passe administrateurs.

Sans LAPS, les administrateurs utilisent souvent le même mot de passe local sur plusieurs postes. En cas de compromission, un attaquant peut alors réutiliser ce mot de passe pour accéder à l'ensemble du parc. Avec LAPS, chaque poste possède un mot de passe unique et renouvelé automatiquement selon la durée définie dans la stratégie de groupe.

3. Principe de fonctionnement

Le fonctionnement de Microsoft LAPS repose sur l'interaction entre le poste client, les stratégies de groupe et l'Active Directory. Lorsqu'un poste applique la stratégie LAPS, le processus se déroule dans l'ordre suivant :

1. Le poste client génère automatiquement un mot de passe complexe.
2. Le mot de passe est appliqué au compte local **adminpc**.
3. Le mot de passe est enregistré dans les attributs Active Directory du poste.
4. Une date d'expiration est enregistrée (30 jours selon la stratégie configurée).
5. Seuls les administrateurs disposant des permissions requises peuvent consulter ce mot de passe.

Le mot de passe est renouvelé automatiquement tous les 30 jours. Cette solution automatise complètement la gestion des mots de passe administrateurs locaux tout en renforçant significativement la sécurité des postes.

4. Mise en place de l'environnement de test

4.1 Création du serveur Active Directory

Afin de tester Microsoft LAPS sans impacter un environnement de production, un environnement virtuel de test a été créé. Une machine virtuelle **Windows Server 2022** a été installée puis configurée avec une adresse IP fixe (192.168.10.15).

Le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** a été installé depuis le Gestionnaire du serveur. Le serveur a ensuite été promu en contrôleur de domaine afin de créer une nouvelle forêt Active Directory. Le domaine suivant a été créé :

teste.mairie-bm.gp.

Le serveur assure également le rôle de serveur DNS, ce qui permet aux postes clients de localiser correctement le contrôleur de domaine lors de la jonction au domaine.

4.2 Vérification du DNS et du domaine

Après la création du domaine, plusieurs commandes ont été exécutées pour vérifier le bon fonctionnement du DNS et de l'Active Directory.

La commande **ping** vérifie la connectivité réseau. La commande **nslookup** confirme la résolution correcte du nom de domaine par le DNS. Enfin **nltest** valide que le contrôleur de domaine est bien détecté par les postes du réseau.

```
PS C:\Users\Administrateur> ping teste.mairie-bm.gp

Envoi d'une requête 'ping' sur teste.mairie-bm.gp [192.168.10.15] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.15 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup teste.mairie-bm.gp
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server :    UnKnown
Address:    192.168.10.15

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Nom :      teste.mairie-bm.gp
Address:    192.168.10.15
PS C:\Users\Administrateur>
```

```
PS C:\Users\Administrateur> nltest /dsgetdc:teste.mairie-bm.gp
Contrôleur de domaine : \\srv-laps1.teste.mairie-bm.gp
  Adresse : \\192.168.10.15
  GUID dom : dcd66912-5d21-4e08-9ebc-de65589662cc
  Nom dom : teste.mairie-bm.gp
  Nom de la forêt : teste.mairie-bm.gp
  Nom de site du contrôleur de domaine : Default-First-Site-Name
  Nom de notre site : Default-First-Site-Name
  Indicateurs : PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV GTIMESERV WRITABLE DNS_DC DNS_DOMAIN DNS_FOREST CLOSE_SITE FULL_SECRET WS D
S_8 DS_9 DS_10 KEYLIST
La commande a été correctement exécutée
PS C:\Users\Administrateur>
```

4.3 Intégration du poste client

Une machine virtuelle Windows 10 Professionnel a été installée pour servir de poste client de test. Une adresse IP fixe (192.168.10.14) a été configurée avec comme serveur DNS l'adresse IP du contrôleur de domaine.

```

C:\Windows\system32>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : client1
    Suffixe DNS principal . . . . . : teste.mairie-bm.gp
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: teste.mairie-bm.gp

Carte Ethernet Ethernet :

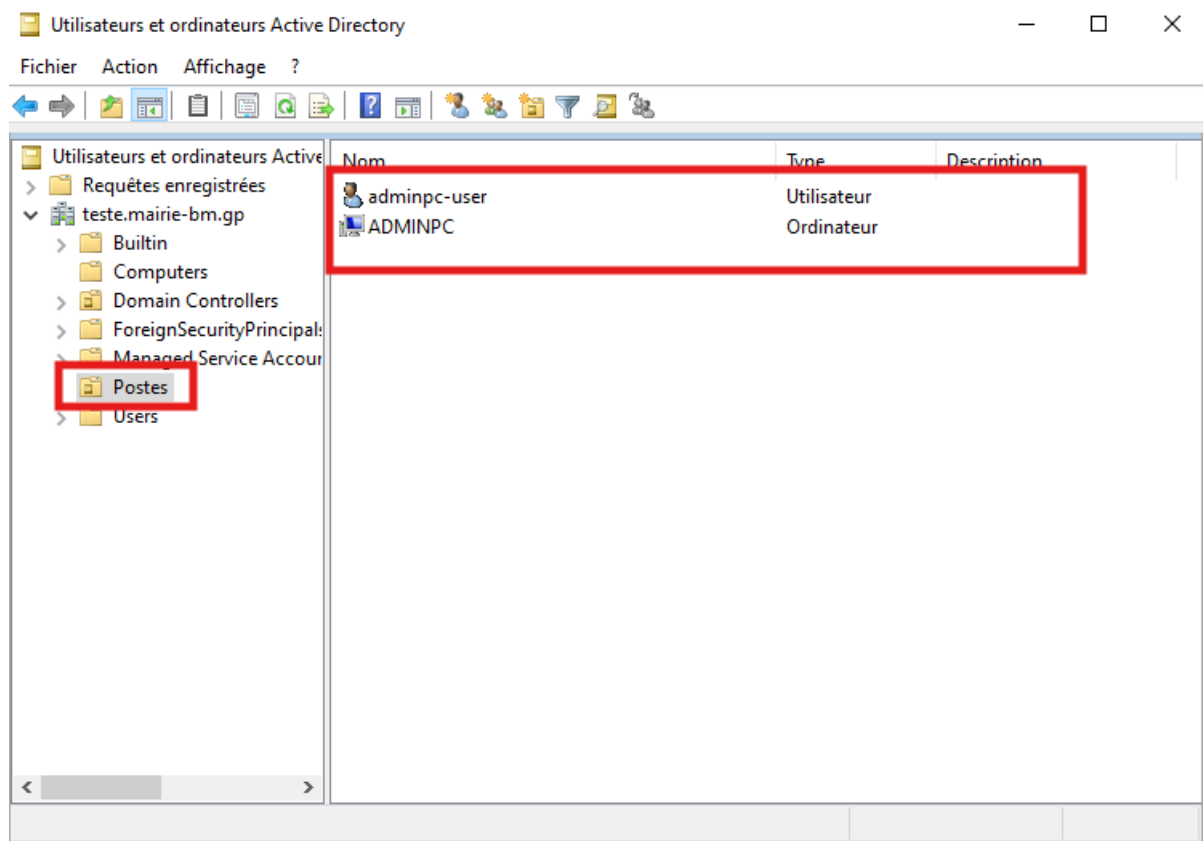
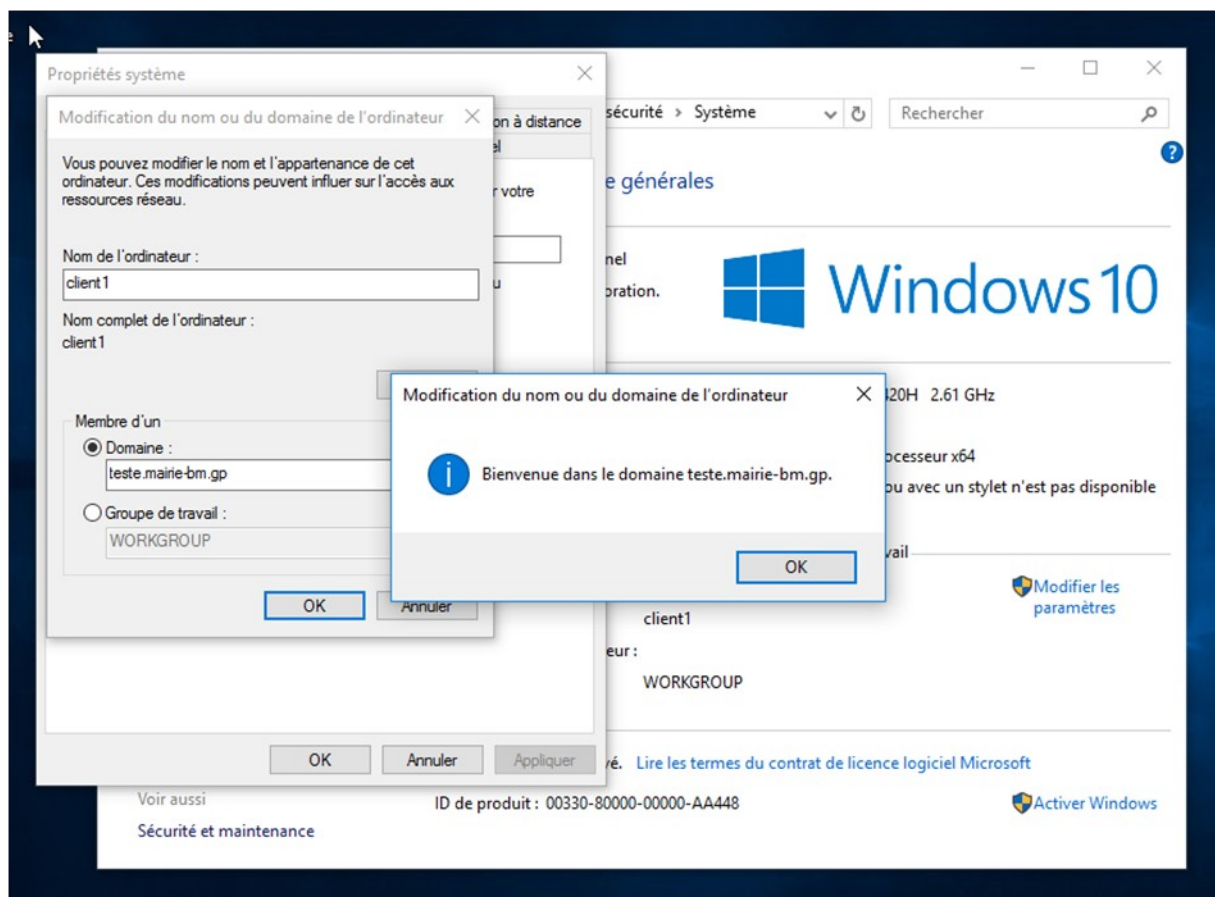
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-F9-38-2B
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8d74:6dc7:27c4:dd0%1 (préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.14 (préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 50855975
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-94-9B-6A-08-00-27-F9-38-2B
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.10.15
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Tunnel isatap.{948E38A4-1126-49CD-853A-7A99594A2B5C} :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
    Adresse physique . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui

```

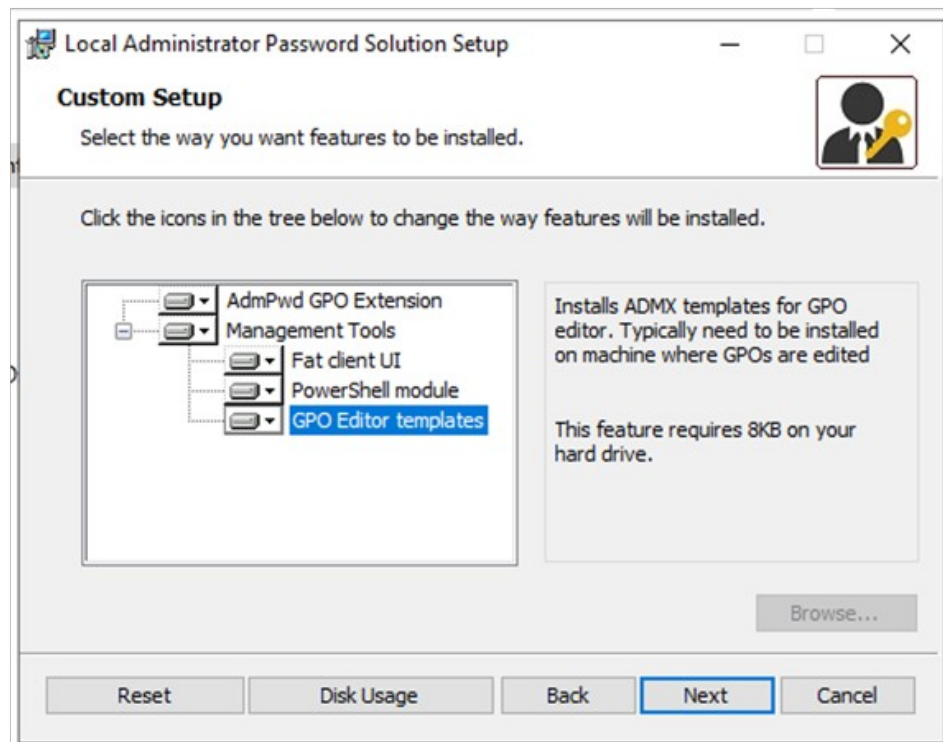
Le poste a été joint au domaine **teste.mairie-bm.gp**. Une fois intégré, il est apparu dans la console Active Directory puis a été déplacé manuellement dans l'unité d'organisation **Postes**.



5.Installation de Microsoft LAPS

Le package Microsoft LAPS a été téléchargé depuis le site officiel Microsoft (LAPSx64.msi), puis installé sur le contrôleur de domaine. Les composants suivants ont été sélectionnés lors de l'installation :

- **Management Tools** –outils d'administration graphique (LAPS UI) ;
- **PowerShell Module** –module AdmPwd.PS pour la gestion en ligne de commande ;
- **GPO Editor Templates** –modèles ADMX pour configurer LAPS via une GPO ;
- **Fat Client UI** –interface graphique de consultation des mots de passe.



6. Configuration de Microsoft LAPS

6.1 Extension du schéma Active Directory

Avec toute configuration, le schéma Active Directory doit être étendu pour accueillir les nouveaux attributs nécessaires au stockage des mots de passe LAPS. Le module PowerShell a d'abord été importé, puis la commande d'extension exécutée :

```
PS C:\Users\Administrateur> Import-Module AdmPwd.PS
PS C:\Users\Administrateur> Update-AdmPwdADSchema

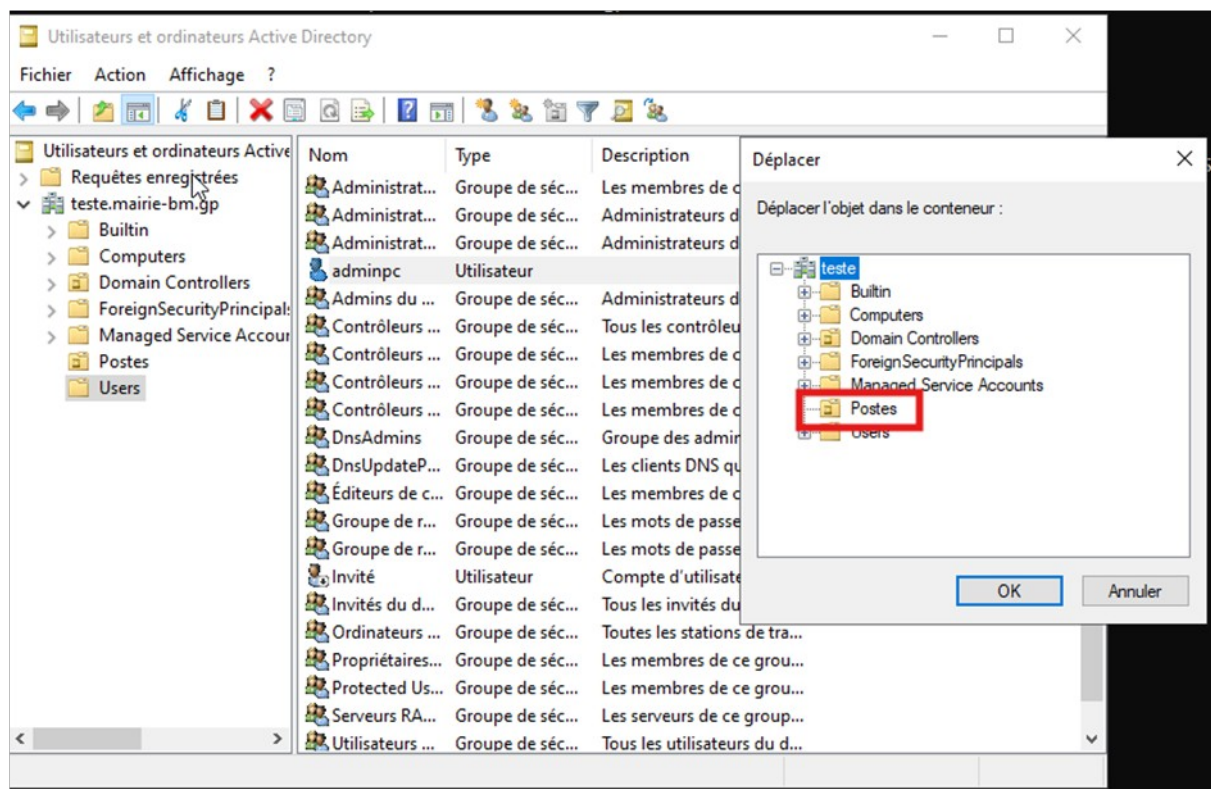
Operation                DistinguishedName                Status
-----
AddSchemaAttribute       cn=ms-Msc-AdmPwdExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=t... Success
AddSchemaAttribute       cn=ms-Msc-AdmPwd,CN=Schema,CN=Configuration,DC=teste,DC=mairie... Success
ModifySchemaClass        cn=computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=teste,DC=mairie-bm,D... Success

PS C:\Users\Administrateur> _
```

Cette opération ajoute deux attributs dans l'Active Directory : **ms-Msc-AdmPwd** (stockage du mot de passe chiffré) et **ms-Msc-AdmPwdExpirationTime** (date d'expiration du mot de passe). La commande retourne le statut **Succes** en cas de réussite.

6.2 Création de l'unité d'organisation

Une unité d'organisation (OU) nommée **Postes** a été créée dans la console Active Directory Users and Computers. Cette OU regroupe les ordinateurs concernés par la stratégie LAPS, ce qui permet d'appliquer les GPO de manière ciblée. Le poste client **ADMINPC** a ensuite été déplacé dans cette OU.



6.3 Attribution des permissions

Deux jeux de permissions spécifiques ont été configurés sur l'OU Postes. Ces permissions sont indispensables au bon fonctionnement de LAPS :

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-AdmPwdComputerSelfPermission -OrgUnit "OU=Postes,DC=teste,DC=mairie-bm,DC=gp"

Name           DistinguishedName           Status
-----
Postes         OU=Postes,DC=teste,DC=mairie-bm,DC=gp Delegated

PS C:\Users\Administrateur>
```

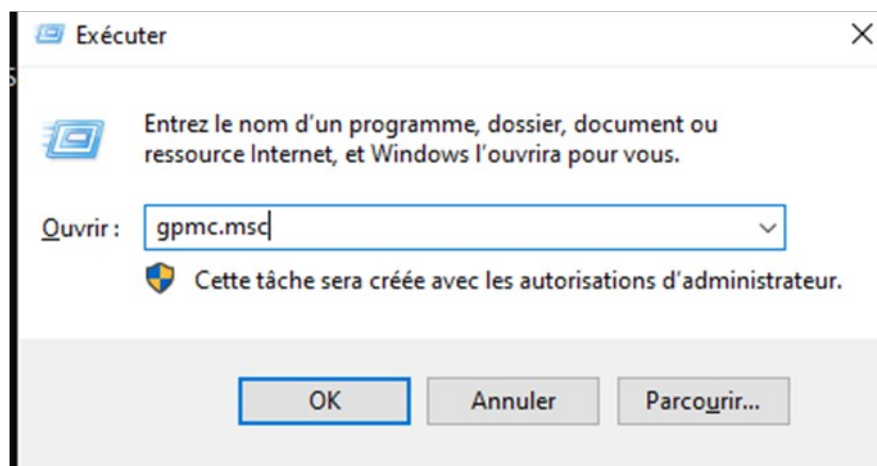
```
PS C:\Users\Administrateur> Set-AdmPwdReadPasswordPermission -OrgUnit "OU=Postes,DC=teste,DC=mairie-bm,DC=gp" -AllowedPrincipals "TESTE\Administrateur"

Name           DistinguishedName           Status
-----
Postes         OU=Postes,DC=teste,DC=mairie-bm,DC=gp Delegated
```

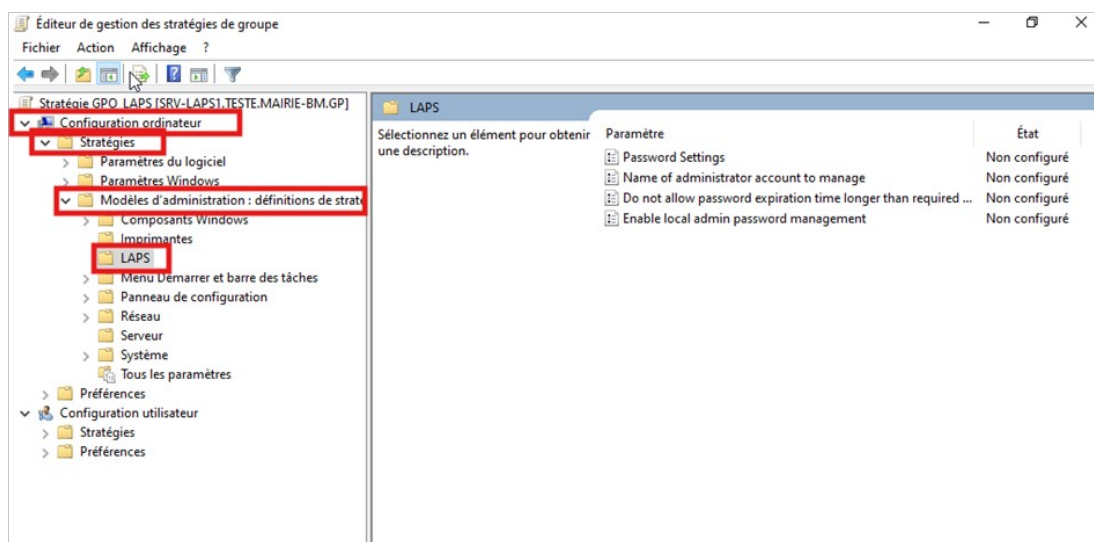
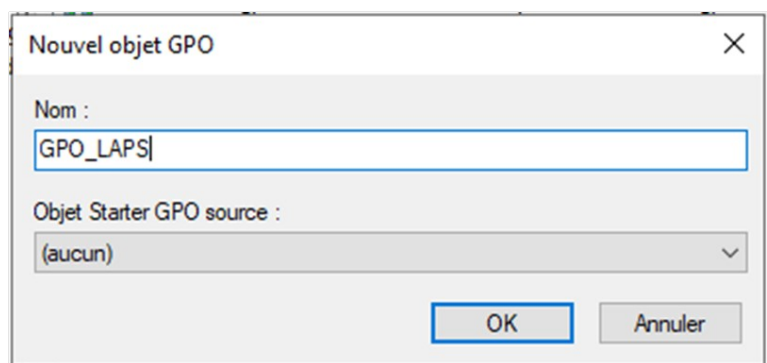
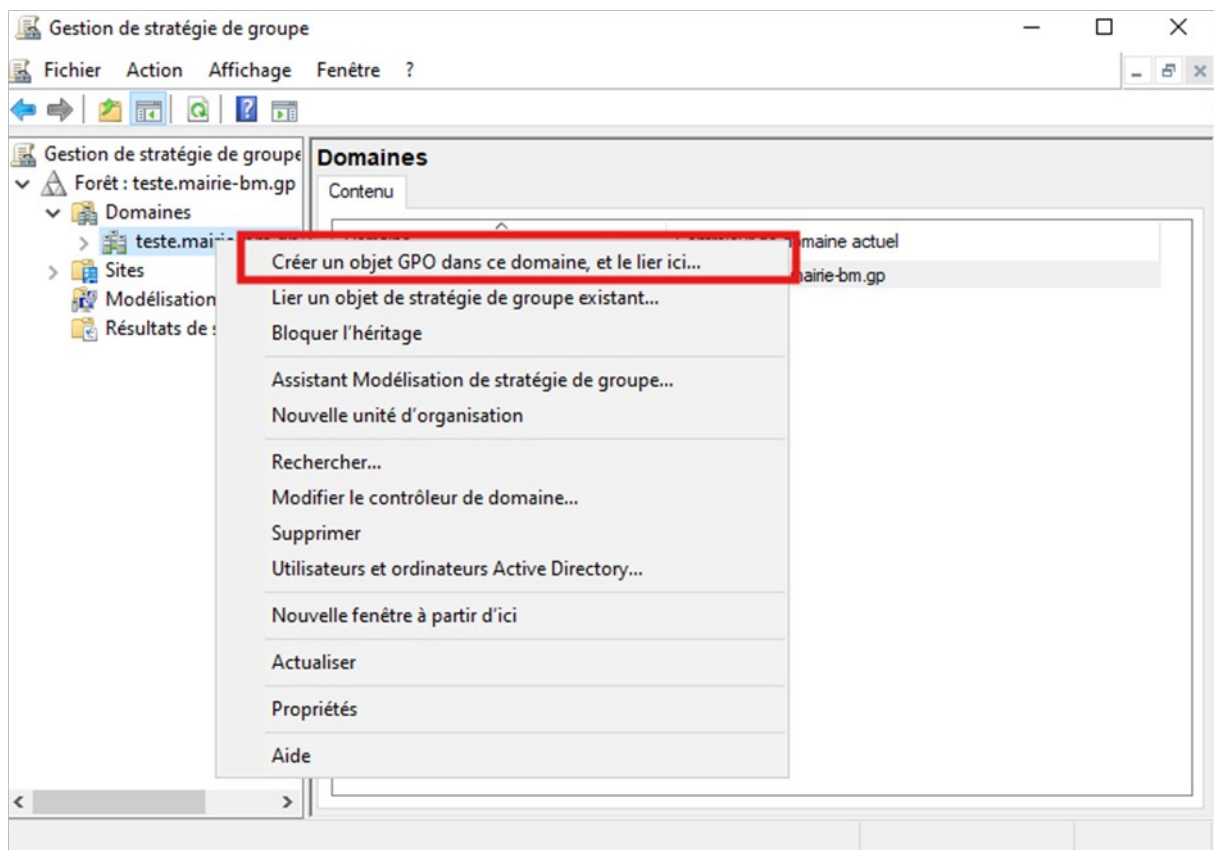
La première commande permet aux ordinateurs de l'OU de mettre à jour l'attribut *ms-Msc-AdmPwd.PS* dans leur propre objet Active Directory. La seconde commande délègue la lecture de cet attribut aux administrateurs autorisés. Les deux commandes retournent le statut **Delegated** en cas de succès.

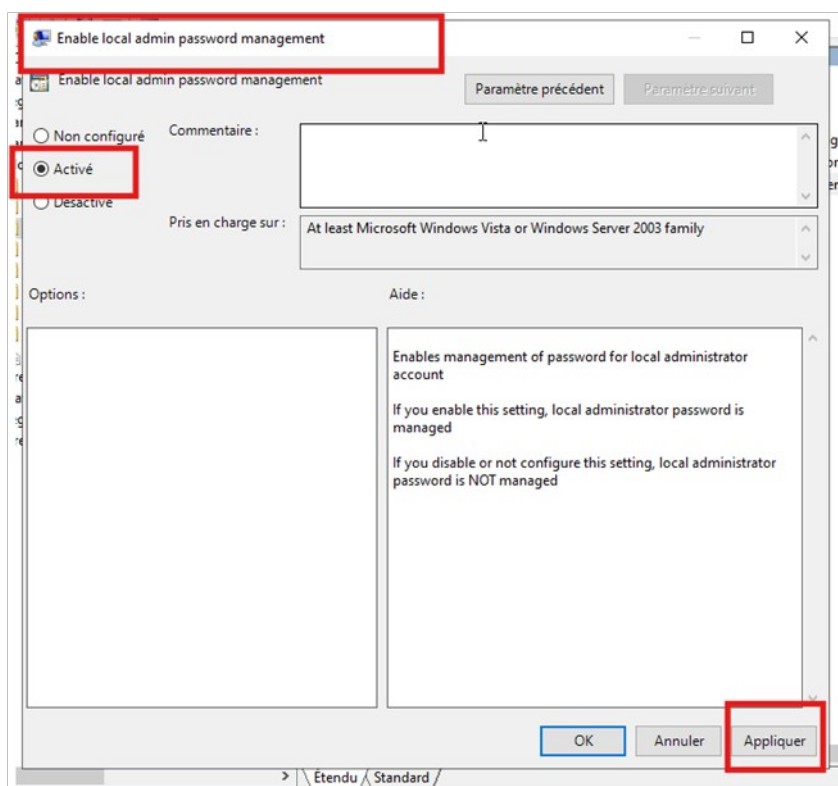
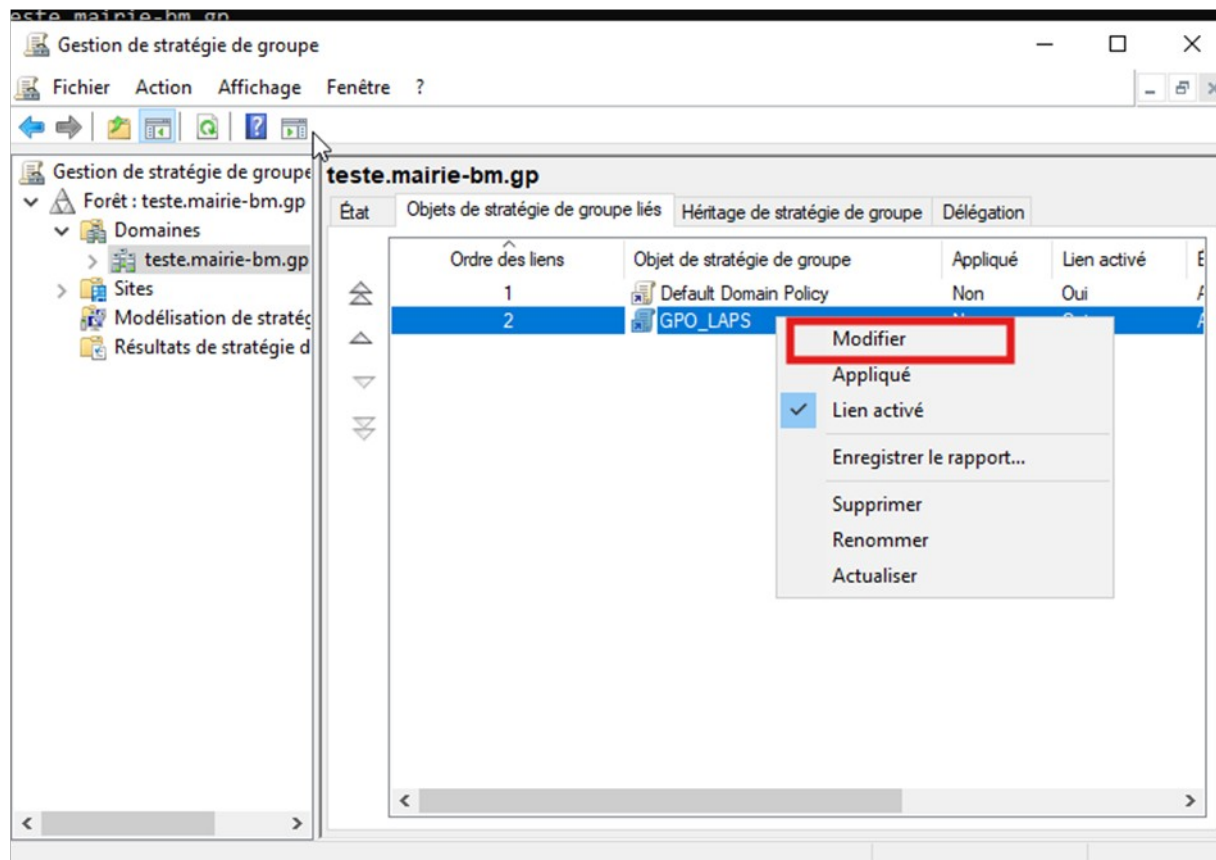
6.4 Configuration de la GPO LAPS

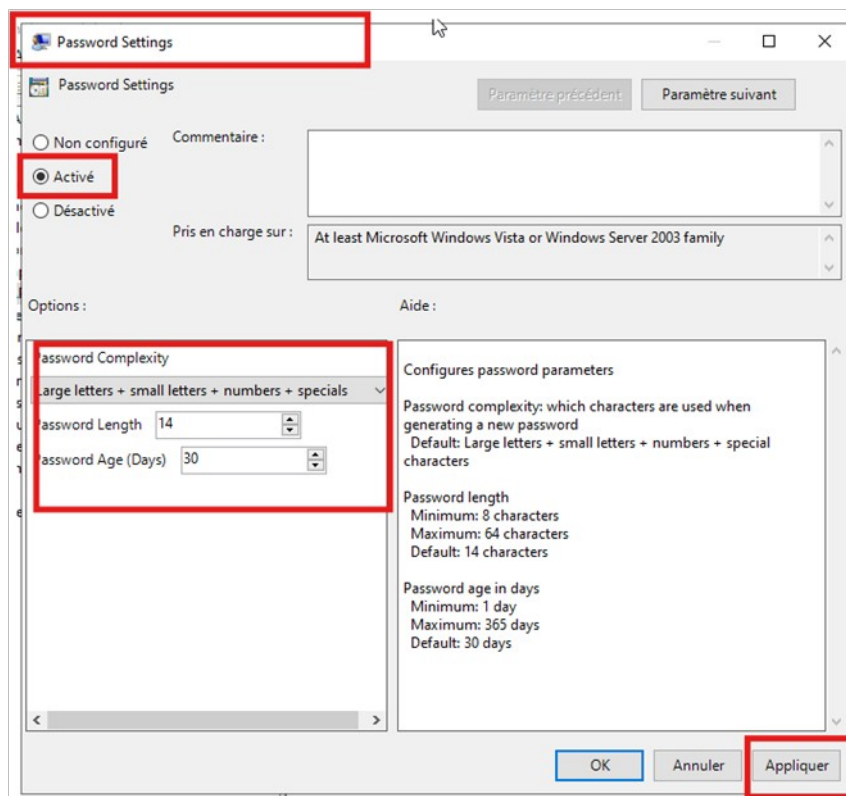
La console de gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc) a été ouverte.



Une nouvelle GPO nommée GPO_LAPS a été créée et liée à l'OU Postes. Les paramètres LAPS sont accessibles via : Configuration ordinateur → Stratégie → Modèles d'administration → LAPS







Paramètres GPO	Valeur configurée
Compte administrateur local	adminpc
Longueur minimale du mot de passe	14 caractères
Durée d'expiration du mot de passe	30 jours
Complexité du mot de passe	Activée (majuscule, minuscule, chiffres, caractères spéciaux)

```

C:\Windows\system32>net user client1
Le nom d'utilisateur est introuvable.

Vous obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 2221.

C:\Windows\system32>net user adminpc
Nom d'utilisateur          adminpc
Nom complet
Commentaire
Commentaires utilisateur
Code du pays ou de la région 000 (Valeur par défaut du système)
Compte : actif             Oui
Le compte expire           Jamais

Mot de passe : dernier changmt. 12/05/2026 16:23:05
Le mot de passe expire        Jamais
Le mot de passe modifiable    13/05/2026 16:23:05
Mot de passe exigé           Non
L'utilisateur peut changer de mot de passe Oui

Stations autorisées          Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès                12/05/2026 17:26:49

Heures d'accès autorisé      Tout

Appartient aux groupes locaux *Administrateurs
Appartient aux groupes globaux *Aucun
La commande s'est terminée correctement.

```

7. Vérification du fonctionnement

Une fois la configuration terminée, les stratégies de groupe ont été appliquées manuellement sur le poste client afin d déclencher immédiatement la génération du mot de passe LAPS sans attendre le cycle de mise à jour automatique.

```
C:\Windows\system32>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
```

A l'issue de cette commande, le poste a généré automatiquement un mot de passe complexe pour le compte local adminpc et l'a enregistré dans l'Active Directory. Le mot de passe a ensuite été récupéré depuis le contrôleur de domaine.

Cette commande affiche les informations suivantes :

- Le nom du poste concerné adminpc ;
- Le mot de passe actuel du compte local adminpc;
- La date et l'heure d'expiration du mot de passe ;
- Le chemin de l'objet dans l'Active Directory.

8. Historisation et récupération des mots de passe

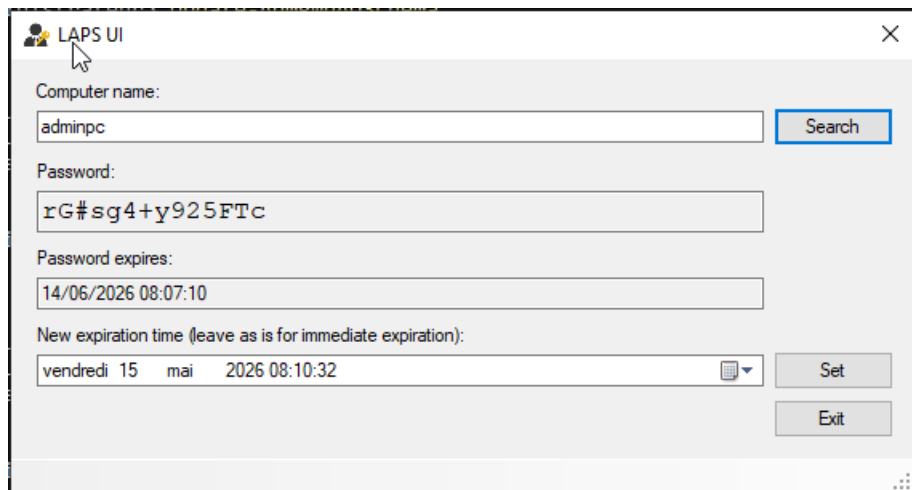
Dans le cadre du projet, une réflexion a été menée sur la traçabilité et l'historisation des mots de passe administrations locaux. La version LAPS Legacy utilisée dans ce laboratoire permet de consulter le mot de passe actuel ainsi que sa date d'expiration via deux méthodes :

- PowerShell : commande **Get-AdmPwdPassword -ComputerName adminpc** ;
- LAPS UI : interface graphique installée avec le composant **Fat Client UI**.

L'accès aux mots de passe est sécurisé par les permissions Active Directory configurées à l'étape 6.3. Seuls les comptes disposant du droit de lecture sur l'attribut *ms-Mcs-AdmPwd* peuvent consulter les mots de passe.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-AdmPwdPassword -ComputerName adminpc
```

ComputerName	DistinguishedName	Password	ExpirationTimestamp
ADMINPC	CN=ADMINPC,OU=Postes,DC=teste,DC=mairie-bm...	rG#sg4+y925FTc	14/06/2026 08:07:10



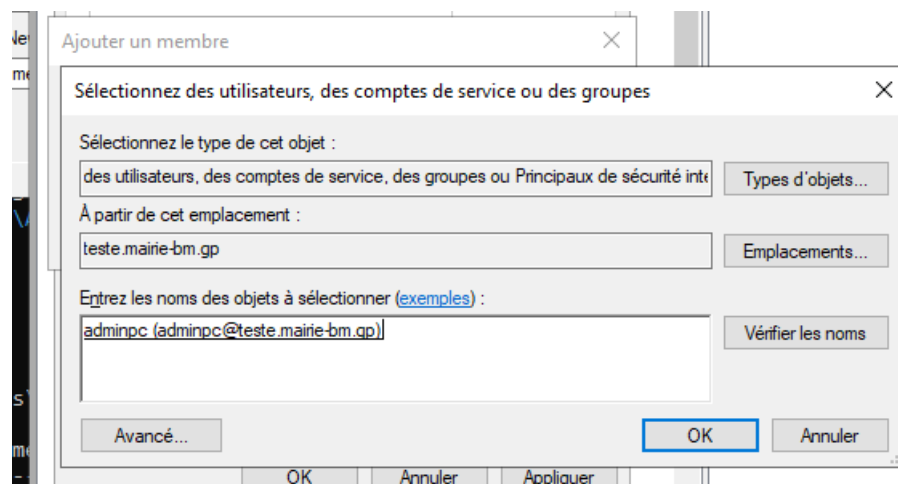
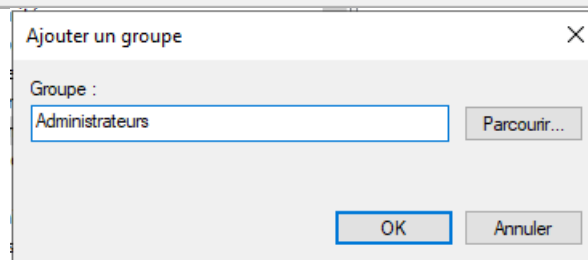
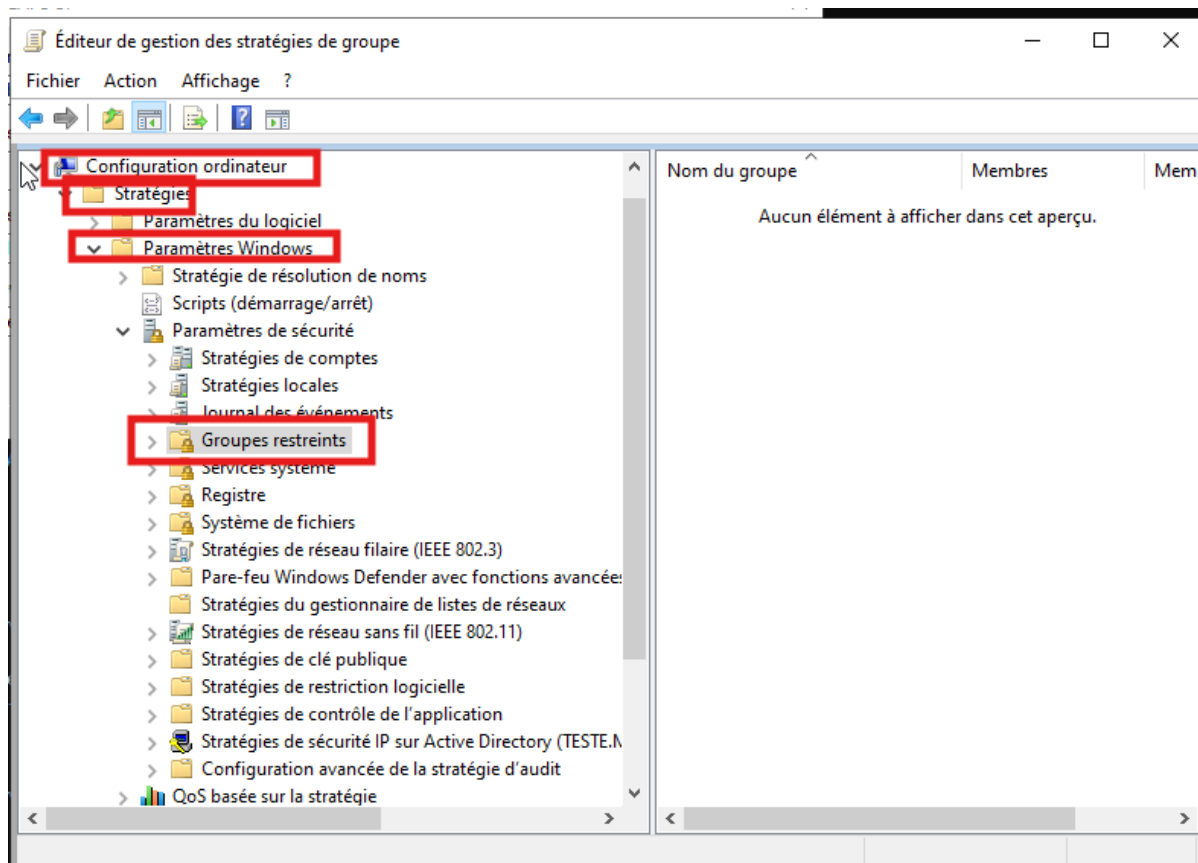
9.Sécurisation supplémentaire

En complément de LAPS, une mesure de sécurité supplémentaire a été étudiée : le contrôle automatique des membres du groupe local Administrateurs sur chaque poste du domaine, via les groupes restreints (Restricted Groups).

Cette stratégie GPO permet :

- De définir précisément les comptes autorisés dans le groupe Administrateurs local ;
- De supprimer automatiquement tout compte ajouté manuellement et non autorisé ;
- De limiter les risques liés à l'élévation de privilèges non contrôlée.

Cette configuration est réalisé dans la GPO via : Configuration ordinateur → Stratégie → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Groupes restreints. On y définit le groupe Administrateurs et ses membres autorisés. Toute modification locale sera écrasée lors de la prochaine application de la stratégie.



Nom du groupe	Membres	Membre de
Administrateurs	TESTE\adminpc,adminpc	

10.Conclusion

La mise en place de Microsoft LAPS dans un environnement Active Directory de test a permis de sécuriser efficacement la gestion des comptes administrateurs locaux. L'ensemble des étapes, extension du schéma, configuration de la GPO, attribution des permissions et vérification du fonctionnement a été réalisé avec succès.

Cette solution apporte les bénéfices suivants pour le parc informatique :

- Élimination du risque liés aux mots de passe identiques sur plusieurs postes ;
- Rotation automatique des mots de passe tous les 30 jours sans intervention manuelle ;
- Centralisation sécurisée des mots de passe dans l'Active Directory ;
- Réduction de la surface d'attaque en cas de compromission d'un poste ;
- Amélioration globale de la sécurité et de la traçabilité du parc informatique.

Ce projet a également permis d'approfondir les compétences en administration Active Directory, gestion des GPO, configuration DNS Windows Server, et sécurité des postes Windows dans un environnement de domaine.